Imię i nazwisko …….. data ……

1. Dozór techniczny to działania zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, takich jak :

- urządzenia transportu bliskiego;
- urządzenia ciśnieniowe;
- urządzenia do transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych.

Do obowiązków UDT należy między innymi:

- urządzenia są ewidencjonowane (rejestrowane w jednostkach dozoru technicznego)
- przeprowadzane są badania urządzeń technicznych (odbiorcze, okresowe, doraźne)
- wydawane są Decyzje na eksploatację urządzeń,
- sprawdzane są kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących urządzenia oraz osób wytwarzających, naprawiających i modernizujących urządzenia (wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych),
- prowadzona jest księga rewizyjna urządzenia (w dwóch egzemplarzach: jeden w dozorze technicznym a drugi u eksploatującego),
- analizowane są skutki nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń i wydawane są zalecenia powypadkowe, poawaryjne.
- nad urządzeniami technicznymi ustanowione są formy dozoru: pełny, ograniczony, uproszczony.

2. Akty prawne związane z UDT:

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321)z późn. zmianami z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2518)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 849). Rozporządzenia określa:
  1. tryb sprawdzania kwalifikacji,
  2. rodzaje urządzeń przy których obsłudze i konserwacji należy posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne,
- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176). Rozporządzenie UTB określa:
  1. Zasady zgłaszania UTB do jednostki dt,
  2. Zakres dokumentacji,
  3. Czynności które wykonuje jednostka dt przed wydaniem DECYZJI zezwalającej na eksploatację,
  4. Obowiązki eksploatującego UTB z wyróżnieniem czynności i zadań przypisanych osobom obsługującym i konserwującym UTB,
  5. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych wykonywanych przez jednostkę dt.

3.

- Dozór pełny (obejmuje wózki podnośnikowe w tym specjalizowane ze zmienną fazą wysięgu oraz z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem);

Dozór ograniczony (obejmuje między innymi wózki ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane);

Dozór techniczny uproszczony (nie dotyczy wózków);

- Co oznacza, że wózki są pod dozorem pełnym?

Dozór pełny oznacza, że inspektor wykonuje czynności z zakresu dozoru technicznego oraz badania wózka jezdniowego raz na rok, dozór ograniczony zakłada przeprowadzenie takich działań raz na dwa lata.

4. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego UTB podlegające dozorowi technicznemu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).

1) wciągarki i wciągniki,
2) suwnice,
3) żurawie,
4) układnice,
5) wyciągi towarowe,
6) podesty ruchome,
7) urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
8) schody i chodniki ruchome,
9) przenośniki okrężne kabinowe i platformowe,
10) dźwigi,
11) dźwignice linotorowe,

Imię i nazwisko …….. data ……

12) urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
13) dźwigniki przeznaczone do przemieszczania ładunków,
14) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (wózki widłowe).
Natomiast wszystkie rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468).

5.
– Wózki podnośnikowe ze zmiennym wysięgnikiem, z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem oraz wózki podnośnikowe podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego: badania okresowe wykonywane są przez dozór techniczny:
co 1 rok, forma dozoru - dozór pełny,
przeglądy konserwacyjne – co 30 dni o ile producent nie ustalił inaczej.

Wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane – badania doraźne kontrolne co 2 lata, dozór ograniczony przeglądy konserwacyjne co 60 dni o ile producent nie ustalił inaczej.

Terminy badań okresowych, badań doraźnych kontrolnych i formy dozoru technicznego dla poszczególnych rodzajów UTB zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).
6.
Urząd Dozoru technicznego. Decyzje wydaje inspektor w imieniu prezesa Dozoru Technicznego w terminach określonych w pierwszym załączniku rozporządzenia o dozorze technicznym.
7.
Przechowuje się ją w księdze rewizyjnej danego urządzenia oraz nakleja się z datą kolejnego badania na urządzeniu.
8 .
Księga rewizyjna jest to zbiór dokumentów dotyczących danego urządzenia, zawiera dokumentację wydaną przez producenta urządzenia (dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja eksploatacji, atesty materiałowe, deklaracja zgodności itp.) oraz dokumentację powstającą podczas eksploatacji urządzenia (protokoły z badań, wydane decyzje, protokoły pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, dokumentacje naprawcze, poawaryjne, powypadkowe, pomodernizacyjne itp.)
Księga rewizyjna prowadzona jest w dwóch egzemplarzach, jeden znajduje się w UDT a drugi u eksploatującego.
9.
– Nazwa wytwórcy;
– rok budowy urządzenia;
– numer fabryczny;
– udźwig;
– wysokość podnoszenia;
– ciężar wózka.
10.
- co 30 dni dla wózków pod pełnym dozorem (podnośnikowe , specjalizowane);
- co 60 dni dla wózków z ograniczonym dozorem (ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane);

CHYBA ŻE PRODUCENT OKREŚLA INACZEJ !!!
11 .
- raz do roku - wózki pod pełnym dozorem;
- raz na dwa lata - wózki w dozorze ograniczonym.

12.
- zgłoszenie wózka do Dozoru Technicznego;
- wyposażenie w stanowiskową instrukcję obsługi stworzoną na podstawie DTR;
- założenie i przechowywanie dziennika konserwacji;
- przestrzeganie, aby wózek był obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi;
- przechowywanie Księgi Rewizyjnej;
- stosowanie się do przepisów.

13.
Takie jakie zostały wpisane w zaświadczeniu kwalifikacyjnym.

14 .
- udźwig mierzony w kg lub t;

- nośność;
- siła uciągu;
- wysokość podnoszenia;
- prędkość jazdy;
- zdolność pokonywania wzniesień;
- promień skrętu;
- nacisk wywierany na podłoże.

15.

Przed rozpoczęciem pracy:

a) sprawdzić dokumenty wózka (decyzja i dziennik konserwacji, dziennik obsługi, zapoznać się z instrukcją obsługi wózka)

b) dokonać przeglądu stanu technicznego wózka w ramach codziennej obsługi zgodnie z instrukcją obsługi producenta a w szczególności zwrócić uwagę na:

• **Sprawdzenie książki eksploatacji**, pod kątem stwierdzenia ewentualnych wpisów o usterkach

• **Wzrokowe oględziny wózka** zwracając uwagę czy nie ma widocznych zagięć lub uszkodzeń, czy nie brakuje śrub lub nakrętek na połączeniach, sprawdzić stan spoin na połączeniach spawanych oraz czy w miejscu postoju wózka nie ma widocznych plam po wycieku paliwa, oleju lub innych cieczy.

• **Kontrola stanu ogumienia** – w ogumieniu superelastycznym sprawdzamy wzrokowo stan nakładki gumowej oraz czy widoczny jest pasek kontrolny wytłoczony na obwodzie nakładki, linia 60J. W ogumieniu pneumatycznym sprawdzamy czy nie występują pęknięcia lub nacięcia, sprawdzamy głębokość bieżnika. Bardzo ważna jest kontrola ciśnienia w oponach w wózku widłowym. Jeżeli nie posiadamy ciśnieniomierza, wówczas porównujemy wzrokowo, czy ugięcie opon we wszystkich kołach jest takie samo i nie za płaskie. Dla bezpieczeństwa pracy wózkiem bardzo ważne jest stosowanie odpowiedniego ciśnienia w oponach pneumatycznych. W momencie zakupu opon pneumatycznych użytkownik powinien upewnić się jakie ciśnienie zaleca producent opon do danego rozmiaru opony. Przy kontroli ogumienia należy również zwrócić uwagę na to, czy wszystkie nakrętki mocujące obręcz koła są w komplecie i prawidłowo dokręcone.

• **Kontrola łańcuchów mechanizmu podnoszenia w wózku widłowym** – sprawdzamy czy ogniwa lub płytki nie są zdeformowane, czy nie ma rys i pęknięć oraz czy nie są nadmiernie skorodowane. Następnie prostujemy maszt do pionu, opuszczamy widły do podłoża i sprawdzamy, czy oba łańcuchy są jednakowo napięte. Łańcuchy nie mogą być sztywne ani luźne. Powinny być tak wyregulowane, aby widły znajdowały się na wysokości około 1,5 cm od podłoża. Wyciągnięcie się łańcuchów na długości kontrolujemy za pomocą szablonu do mierzenia stopnia zużycia łańcucha. Łańcuchy należy wymienić, gdy ogniwa są zdeformowane, popękane lub skorodowane, nie ma już możliwości ich naciągu śrubami regulacyjnymi lub gdy wyciągnęły się na swojej długość powyżej 2% od długości początkowej (chyba, że producent w DTR inaczej)

• **Kontrola wideł na wózku widłowym** – obserwujemy, czy nie ma pęknięć na zgięciu i uchwytach, sprawdzamy kąt rozwarcia, stopień zużycia oraz działanie zabezpieczeń zamocowanych na karetce. Dopuszczalne zużycie wideł na swojej grubości wynosi maksymalnie 10%, lecz nie więcej niż 5 mm.

• **Kontrola działania mechanizmu podnoszenia i wychyłu** – wykonujemy mechanizmem ruchy pozorowane w pełnym zakresie bez obciążenia.

• **Kontrola działania sprężyn zwrotnych** – polega na sprawdzeniu czy dźwignie, przyciski i pedały wyposażone w sprężyny są sprawne.

• **Kontrola układu kierowniczego** – obracamy kołem kierowniczym do oporu w prawo i w lewo. Układ kierowniczy powinien pracować równomiernie, bez zacięć, a skręt kół kierowanych powinien być proporcjonalny do kąta obrotu koła kierownicy.

• **Kontrola działania hamulca pomocniczego** (hamulca ręcznego) – w wózkach z manualną skrzynią biegów zaciągamy mocno dźwignię hamulca i próbujemy ruszyć z miejsca puszczając sprzęgło bez wciskania pedała gazu. Wózek nie powinien ruszyć z miejsca, a silnik powinien zgasnąć. W wózkach z automatyczną skrzynią biegów zaciągnięcie hamulca ręcznego powinno spowodować, że wózek po włożeniu kierunku jazdy nie będzie reagował na naciśnięcie pedału przyspieszenia.

• **Kontrola działania hamulca zasadniczego (nożnego**) – składa się z czterech etapów. -Sprawdzamy poziom płynu hamulcowego. Sprawdzamy czy hamulec działa – naciskamy pedał hamulca, który powinien stawiać opór i nie opaść do podłogi. Sprawdzamy skuteczność hamowania – powoli ruszamy wózkiem z miejsca i gwałtownie hamujemy. Wózek powinien się od razu zatrzymać. Sprawdzamy równomierność hamowania – rozpędzamy wózek do dużej prędkości i gwałtownie hamujemy zwracając uwagę czy nie ściąga wózka na jedną stronę.

• **Kontrola szczelności układu hydraulicznego w mechanizmie podnoszenia i wychyłu** – polega na zdiagnozowaniu wycieków zewnętrznych i wewnętrznych. Wycieki zewnętrzne widoczne są wzrokowo i występują na przewodach hydraulicznych i ich połączeniach. Wycieki wewnętrzne występują pomiędzy cylindrem a tłoczyskiem siłownika lub pomiędzy poszczególnymi elementami tłoczyska teleskopowego, dlatego też nie można ich zdiagnozować wzrokowo. Kontrola wycieku wewnętrznego w wózku widłowym polega na podniesieniu ładunku na wysokość co najmniej 2500 mm lub wysokość umożliwiającą wysunięcie się wszystkich elementów tłoczyska teleskopowego, wyprostowaniu masztu do pionu i

zgaszeniu silnia (wyjątek stanowią wózki z elektrozaworem). W czasie pierwszych 10 minut opadnięcie ładunku nie powinno przekroczyć 10 cm, a wychył masztu od pionu nie powinien przekroczyć 50 cm (w masztach o wychyle mniejszym niż 50cm – sprawdzamy 0,50 na minutę.

• **Kontrola poziomu paliwa, oleju i innych cieczy roboczych**. Po wykonaniu przeglądu dziennego wózka operator powinien:
• Wpisać uwagi o stanie technicznym wózka do książki eksploatacji UTB
• Niezwłocznie powiadomić przełożonego w przypadku wykrycia usterki.
• Powiadomić Urząd Dozoru Technicznego lub Inspekcję Pracy w przypadku, gdyby przełożony zmuszał nas do pracy niesprawnym wózkiem.

16 .

- Podjeżdża wózkiem w miejsce ustalonego postoju, Oczyszcza wózek;
- zaciąga hamulec pomocniczy;
- opuszcza widły tak, aby ich czoło przylegało do ziemi;
- przy wózku zasilanym LPG zakręca butlę, a silnik pracuje do samoczynnego zgaśnięcia;
- po wyjściu z wózka dokonuje jego oględzin - sprawdza stan techniczny wózka;
- dokonuje wpisu w zeszyt obsługi codziennej;
- Zabezpiecza wózek przed uruchomieniem przez osoby postronne, poprzez wyjęcie kluczyka ze stacyjki i wciśniecie grzybka odcinającego zasilanie.

17.

- pracować wózkiem bez ważnej DECYZJI dozoru technicznego
- pracować wózkiem bez aktualnego przeglądu konserwacyjnego
- pracować niesprawnym wózkiem (np. przecieki w układzie hydraulicznym)
- przeciążać wózka
- jazda z uniesionym ładunkiem i masztem niepochylonym w kierunku operatora
- wykonywać prac ładunkowych lub przemieszczeń w sposób naruszający stateczność wózka
- rozmawiać przez telefon.
- podnoszenie / przewożenie ludzi na wózku; na widłach;
- podnoszenie ładunków nad ludźmi;
- jednoczesna jazda oraz podnoszenie i opuszczanie wideł;
- jazda z dużą prędkością;
- wychylanie się z wózka podczas jazdy;
- podnoszenie ładunków cięższych niż udźwig nominalny wózka;
- wjazd wózkiem na podłoże o nieznanej wytrzymałości;
- podnoszenie elementów przymarzniętych;
- jazda wózkiem pod wpływem alkoholu;
- jazda wózkiem do przodu przy ograniczonej widoczności.

Inne czynności zabronione:

• Usuwania tabliczek i naklejek umieszczonych na wózku widłowym
• Wjeżdżania do pomieszczeń, gdzie wytwarzają się gazy lub pyły zapalne.
• Podnoszenia i przemieszczania osób na widłach lub ładunku
• Zabrania się operatorowi wysiadania z wózka podczas kierowania.
• Obsługiwania wózka widłowego bez kasku ochronnego
• Uruchamiania wózka, gdy ktoś jest pomiędzy wózkiem a stałą konstrukcją
• Przechodzenia pod uniesionymi widłami wózka
• Pozostawiania wózka widłowego w miejscach niedozwolonych tarasujących drogi lub utrudniających dostęp do wjazdów, urządzeń ppoż itp.
• Palenia papierosów lub wykonywania innych czynności mogących utrudniać operowanie wózkiem widłowym
• Pozostawiania kluczyka w stacyjce
• Używania wózka widłowego do pchania lub ciągnięcia przedmiotów
• Przekraczania dopuszczalnego udźwigu wózka widłowego
• Ładowania i przemieszczania ładunków niestabilnych
• Prowadzenia wózka widłowego w stanie nietrzeźwym, przekazywanie wózka osobom postronnym,
• Używania wózka niesprawnego technicznie

18 .

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176) **§ 8**, który mówi że „Do obsługującego należy przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB”

Podstawowym obowiązkiem obsługującego jest obsługiwać urządzenie zgodnie z instrukcją eksploatacji dostarczoną przez producenta (instrukcja eksploatacji zawiera w sobie instrukcję obsługi) w tym:

- jest odpowiedzialny za powierzone urządzenie i za wszystkie wykonywane nim prace,
- utrzymywać urządzenie w odpowiednim stanie technicznym gwarantującym nieprzerwaną i bezpieczną pracę,
- pracować urządzeniem w sposób bezpieczny,
- obserwować pracę urządzenia,
- reagować w sytuacjach niebezpiecznych.

Operator ma prawo odmówić pracy urządzeniem gdy:

- brak jest DECYZJI dozoru technicznego, lub Decyzja jest nieaktualna,
- przegląd konserwacyjny jest nieaktualny,
- urządzenie techniczne jest niesprawne,
- istnieją zewnętrzne okoliczności mające wpływ na bezpieczną pracę urządzeniem.

Powody formalne: brak DECYZJI, nieaktualny przegląd konserwacyjny, nieznajomość instrukcji obsługi urządzenia, gdy urządzenie jest nieodpowiednie do wykonania tego zadania, niewłaściwa organizacja pracy, brak sprzętu ochronnego i ubrania roboczego, złe samopoczucie operatora.
Powody techniczne: niesprawne urządzenie, przeszkody terenowe, złe warunki pogodowe, przeszkody w otoczeniu, obecność nieupoważnionych osób w strefie pracy urządzenia, niewłaściwa technologia wykonywania prac wykonywanych urządzeniem.
19 .
Przy pionowym ustawieniu masztu opadanie obciążenia nominalnego nie powinno przekraczać 10 cm w ciągu 10 minut.
Przy układzie pochyłym i obciążeniu nominalnym na wysokości 2,5 metra odchylenie nie może przekroczyć 5 stopni w czasie pierwszych 10 minut bądź 0,5 stopnia na minutę.
20. Zawór przelewowy utrzymuje stałe ciśnienie w układzie hydraulicznym zabezpiecza układ przed nadmiernym ciśnieniem, odprowadza nadmiar płynu hydraulicznego do zbiornika wyrównawczego, otwiera się gdy tłok osiągnie skrajne położenie. Sprawdza się go poprzez odchylenie masztu w skrajne położenia bądź skręcanie kierownicy w skrajne położenie.
Jego działanie sprawdzamy wysuwając do końca tłok siłownika, słychać charakterystyczny syk kiedy otwiera się zawór.
UWAGA: Nie powinno nastąpić drganie przewodów hydraulicznych. Należy sprawdzić zawory przelewowe na wszystkich siłownikach urządzenia.

21. Służy do ograniczenia przepływu strumienia cieczy w układzie hydraulicznym. Sprawdza się go poprzez opuszczanie wideł w dół, prędkość opadania nie może przekroczyć 0,6 m/s.
Zabezpieczenia w układach hydraulicznych wózków

1. Zawory ograniczające ciśnienie (zawór bezpieczeństwa)- ogranicza ciśnienie w obwodzie hydraulicznym do bezpiecznej wartości
2. Zawory zwrotne (zamek hydrauliczny – jest to zawór zwrotny sterowany)- zapobiega opadaniu urządzenia podnoszącego przy przecięciu węża lub utracie siły napędowej.
3. Zawory przelewowe - utrzymuje stałe ciśnienie w układzie hydraulicznym
4. Zawory dławiące, ogranicza prędkość opadania wideł

Kontrolne: manometr i termometr
Zawory bezpieczeństwa - zabezpieczają przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym. Otwierają się gdy ciśnienie w układzie przekroczy wartość 110% maksymalnego ciśnienia roboczego.
Stanowią zabezpieczenie przeciążeniowe i nie pozwalają na podniesienie ładunku o masie większej niż 110% udźwigu nominalnego. Zabudowane są za pompą. Są plombowane
Zawory przelewowe - utrzymują stałe ciśnienie w układzie hydraulicznym.
Zawór zwrotny - umożliwia przepływ oleju w jednym kierunku i samoczynnie odcina przepływ w kierunku przeciwnym
Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) - utrzymują tłoki cylindrów hydraulicznych w danym położeniu i zapobiegają niezamierzonemu ruchowi z powodu pęknięcia przewodu hydraulicznego. Sprawdzenie działania zamka hydraulicznego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi. O ile instrukcja wytwórcy nie przewiduje inaczej:
- wysuwamy siłownik, następnie zatrzymujemy pracę pompę i symulujemy pęknięcie przewodu (spadek ciśnienia po stronie tłocznej), uzyskujemy to przez zasterowanie ruchu roboczego w przeciwnym kierunku (przesterowanie dźwigni rozdzielacza w przeciwnym kierunku).
UWAGA: należy sprawdzić zamki hydrauliczne wszystkich siłowników. Nie może nastąpić opadanie siłownika. Jeśli jeden z siłowników zacznie opadać świadczy to, że zamek hydrauliczny i NIE MOŻNA EKSLOATOWAĆ DŹWIGNICY. **Zamek hydrauliczny umieszczony jest na głowicy siłownika. Zawór dławiący –ogranicza przepływ oleju z określoną prędkością**

22. Rozdzielacz służy do rozdzielania cieczy hydraulicznej na poszczególne odbiorniki.

Imię i nazwisko …….. data ……

23.
10 % ich grubości nie więcej niż 5 mm mierzone maksymalnie do 15 cm od zagięcia czoła wideł oraz 3 stopnie odgięcia.
- dopuszczalne wygięcie trzonu i kła max 0,5% ich długości. Widły nie mogą mieć pęknięć w narożu i na zaczepach karetki, zatrzaski powinny prawidłowo utrzymywać położenie wideł na karetce Widły muszą być ocechowane.
Przyczyny zużycia wideł: naturalne zużycie eksploatacyjne, nieumiejętna obsługa: przeciążanie wideł, niewłaściwe ułożenie środka ciężkości ładunku

24.
- pęknięcie spawu przy zaczepie wideł;
- pęknięcia w widłach;
- nachylenie wideł;
- nie może być żadnych otworów w widłach.

25.
Łańcuch może się wydłużyć maksymalnie o 3 % długości nominalnej.
Łańcuch jest zużyty i należy go wymienić jeżeli:
- wydłużenie osiąga 3% dla łańcuchów płytkowych i 2% dla łańcuchów rolkowych
- sworznie są przekręcone lub wypchnięte
- sworznie i płytki są wytarte
- jest skorodowany,
- występują pęknięcia zmęczeniowe płytek
- występują węzły na łańcuchu - przesztywnienie łańcucha

26 . Butla do wózków ma wbudowany syfon, skierowany w dół przez co propan butan może być pobierany w fazie ciekłej. Przejście z fazy ciekłej do lotne w butli do użytku domowego ma miejsce w butli, a w instalacji paliwowej butli w parowniku ze względu na o wiele większe zapotrzebowanie na paliwo silnika spalinowego. W butli do wózka gaz jest przechowywany w fazie ciekłej, a w butli domowej w fazie lotnej.

27 . Różnica pomiędzy tzw. butlą domową a butlą stosowaną w wózkach widłowych polega na konstrukcji syfonu. Butla używana do wózków ma wbudowany syfon z przedłużoną skierowaną w dół rurką przez co propan-butan może być pobierany w fazie ciekłej (w butli domowej zawór nie posiada rurki i kończy się zaraz za płaszczem butli). Ponadto ciśnienie w butli do wózków jest większe niż w butli domowej.
- Zakręcam zawór butli;
- wypalam propan butan z instalacji (czekam jak silnik zgaśnie);
- przekręcam kluczyk w stacyjce i wciągam go;
- NIEISKRZĄCYM kluczem odkręcam wąż instalacji (lewy gwint);
- zdejmuję zaczep mocujący butlę;
- pobieram nową butlę, zdejmuję folię zabezpieczającą zawór butli, odkręcam zabezpieczenia i sprawdzam stan uszczelki;
- ustawiam butlę kruścem wylotowym w dół;
- zakręcam w lewą stronę kluczem NIEISKRZĄCYM;
- sprawdzam ułożenie węża instalacji - nie powinna wystawać poza obrys wózka;
- odkręcam zawór butli;
- sprawdzam szczelność.

Butla przeznaczona do wózków widłowych jest dodatkowo znakowana na obudowie znaczkiem przedstawiającym wózek widłowy i/lub opisana zwrotami: „Tylko do wózków” oraz „Ta¸ strona¸ do góry”.

28.
- elastyczne;
- masywy;
- pneumatyczne;

29. pneumatyczne - około 1,6 – 2 mm głębokości bieżnika;
pełne - ogumienie ma na obwodzie rowek określający minimalną średnicę opony.

30.
Udźwig zredukowany jest to największa masa ładunku , jaką może podnieść wózek gotowy do pracy powyżej ustalonej wysokości i przy odległości środka ciężkości od czoła wideł określonej dla danego ładunku.

Imię i nazwisko …….. data ……

Udźwig wózka należy redukować gdy:
a) ładunek podnoszony jest ponad wysokość bazową określoną dla udźwigu nominalnego
b) środek ciężkości ładunku oddalony jest od czoła wideł dalej niż dla udźwigu nominalnego
c) gdy widły zostaną przesunięte na karetce w bok (o 20 cm - udźwig maleje o połowę, o 30 cm – udźwig maleje do 1/3

31. **Określ na podstawie diagramu udźwigu, ile możesz podnieść przy środku ciężkości 600 na wysokość 6550.**



800 kg

32. STATECZNOŚĆ JEST TO ZDOLNOŚĆ DO ZACHOWANIA RÓWNOWAGI. Na stateczność wpływa:

- moment ustalający (masa wózka oraz operatora);
- moment wywracający (siła odśrodkowa, nierówny teren , warunki atmosferyczne, przeciążenia itd.).

Moment ustalający musi być większy bądź równy momentowi wywracającemu.

33 . 30 cm.

34.

- kiedy ładunek jest wysoki i przysłania widoczność;
- kiedy zjeżdżamy z pochylenia, np. rampy;

35.

- wyłącznik awaryjny stop;
- pasy bezpieczeństwa;
- sygnał dźwiękowy;
- kabina; dach ochronny (obowiązkowo dla wózków podnośnikowych o wysokości podnoszenia powyżej 2600 mm), klatka bezpieczeństwa – zabezpiecza operatora
- kratownica; na płycie czołowej wózka podnośnikowego.
- osłona karety;
- hamulec zasadniczy i ręczny;
- podłoga antypoślizgowa;
- sygnał cofania;
- czujnik fotela;
- diagram udźwigu;
- piktogramy;
- nakrętki, zawleczki - zabezpieczenie przeciw samoczynnemu luzowaniu się sworzni oraz
- połączeń śrubowych
- zamek pokrywy silnika

Zabezpieczenia stosowane w układach elektrycznych wózków

a. Wyłącznik awaryjny STOP, unieruchamia wszystkie funkcje ruchu wózka
b. Stacyjka uniemożliwiająca uruchomienie wózka przez osoby postronne
c. bezpieczniki topikowe, zabezpieczające przed przeciążeniami i zwarciami
d. czujnik zajętości fotela przez operatora
e. urządzenie uniemożliwiające gwałtowne ruszanie z miejsca (pedał jazdy),
f. samoczynne wyłączanie obwodu silników jazdy w czasie hamowania,
g. urządzenia sygnalizujące i ostrzegawcze:

- sygnał dźwiękowy
- sygnalizacja świetlna
- sygnał jazdy tyłem

h. SAS - System aktywnej stabilności w wózkach widłowych:
- zabezpiecza przed utratą równowagi podczas manewrowania,
- redukuje prędkość wózka na zakrętach,
- ograniczenie pochylenia masztu do przodu,
- ograniczenie pochylenia masztu do tyłu,
- ustawienie wideł w pozycji pionowej,
- synchronizacja położenia kierowcy z pozycją kół jezdnych.

SAS nieustannie kontroluje wszystkie operacje wózka i automatycznie wprowadza korekty w jego działania zapobiegając niestabilności wózka oraz ładunku.

36.

Zgodnie z wymogami normy PN – EN 1726-2 wózki z unoszoną kabiną muszą posiadać hamulec działający automatycznie, zarówno robocze jak i postojowe. Każdy wózek wyposażony w fotel dla kierowcy powinien być wyposażony w dwa niezależne układy hamulcowe uruchamiane z miejsca kierowcy. Są to: STOP Oznacza to, że hamulce włączają się samoczynnie w wymaganym momencie pod wpływem otrzymywanego sygnału z czujników poprzez układ sterowania, a siła hamowania automatycznie jest stopniowana, powodując płynne zatrzymanie wózka.
Rodzaje hamulec główny (zasadniczy) i postojowy (ręczny).
Sprawdzenie hamulców należy wykonać w sposób następujący:
hamulec główny: najpierw sprawdzamy skok jałowy pedału hamulca, następnie sprawdzamy hamulec bez ładunku na widłach, przy minimalnej prędkości wózka w obu kierunkach. Równomierne zahamowanie wózka potwierdza sprawność hamulca zasadniczego. Próbę tę operator powtarza z ładunkiem, hamulec postojowy sprawdzamy przy załączonym hamulcu postojowym, próbujemy ruszyć z miejsca (do przodu, do tyłu) bez ładunku na widłach a następnie z ładunkiem.
Hamulec postojowy powinien utrzymać wózek z obciążeniem nominalnym przez 15 minut na pochylni:
- o nachyleniu 8% wózek akumulatorowy
- o nachyleniu 15% wózek spalinowy.

37 .

Wymogi normy PN – EN 1726-2 określają, że wózek musi być tak skonstruowany, aby prędkość jazdy nie mogła przekroczyć wartości 16 km /h. Nakładając jednak ograniczenia zależne od warunków eksploatacyjnych, takich jak:

- wysokość unoszenia kabiny i ładunku;
- kąt skrętu koła skrętnego;
- rodzaj prowadzonych prac ładunkowych;
- rodzaj systemu prowadzenia wózka;

prędkość jazdy jest automatycznie zredukowana:

1. do 9 km/h - jeżeli podczas jazdy na wprost kabina operatora jest podniesiona powyżej 1200 mm i wózek pracuje bez systemów prowadzących;
2. do 4 km / h - jeżeli kabina operatora jest podniesiona na wysokość 1200-3000 mm ponad poziom powierzchni i koło skrętne jest obrócone o kąt nie większy niż 10 % od położenia od jazdy na wprost;
3. do 2,5 km/h - jeżeli kabina jest podniesiona powyżej 1200 mm do 3000 mm ponad poziom powierzchni i koło skrętne jest obrócone o kąt nie większy niż 10 % od położenia od jazdy na wprost;
4. do 2,5 km/h - jeżeli kabina jest podniesiona powyżej 3000 mm ponad poziom powierzchni;
5. do 2,5 km/h - jeżeli wózek jest stosowany do spiętrzania ładunku, a urządzenie manipulujące ładunkiem jest ustawione w pozycji czołowej.

38.

1. **Sterowanie systemem swobodnym** – ruch wózka odbywa się w określonym obszarze, wózek jest kierowany manualnie przez operatora, jest to tradycyjny sposób jazdy.
2. **Sterowanie w systemie prowadzonym szynowym** – ruch wózka odbywa się według wyznaczonej trasy przejazdu po szynach kierujących, ukierunkowanie zapewniają rolki prowadzące.
3. **Wózki w systemie prowadzonym indukcyjnym** – ruch wózka odbywa się według trasy przejazdu wyznaczonej podziemnym przewodem wytwarzającym pole magnetyczne, natężenie pola jest rejestrowane przez czujniki indukcyjne i przetworzone na sygnał przekazywany do jednostki sterującej. Kierowanie jest automatyczne, operator ustawia tylko manualnie jazdę do przodu i do tyłu.

39.

Tak – taka sygnalizacja jest wymagana.

40 .
Jest to zawór służący do opuszczania mechanizmu podnoszenia wraz z kabiną operatora w przypadku awaryjnego zatrzymania. Uruchamiany jest przez operatora po opuszczeniu kabiny. Umiejscowiony jest poza kabiną, najczęściej w tylnej części wózka. Prędkość opadania nie może przekroczyć 0,6 m/s.
41.
Tylko wtedy, gdy dopuszczane jest to przez producenta. Mechanizm jazdy powinien mieć w takiej sytuacji ograniczenia prędkości jazdy z godnie z normami PN – En 1726 – 2.
42.
Jest to przestrzeń między regałem a wózkiem, minimalny prześwit pomiędzy wózkiem a regałem powinien wynosić minimum 90 cm.
43.
Jest to podstawowy obowiązek operatora w przypadku awaryjnego zatrzymania wózka, gdy zatrzymanie nastąpiło przy uniesionej kabinie. Wózek musi posiadać na swoim wyposażeniu drabinkę sznurową lub linkę ewakuacyjną, za pomocą której operator może opuścić bezpiecznie zatrzymaną uniesioną kabinę.
44.
Tak, istnieją takie sytuacje.
45.

- gdy urządzenie jest nieodebrane przez UDT,
- gdy używamy urządzenia wbrew decyzji UDT,
- gdy modyfikujemy urządzenie bez zgody UDT.

46.
Wózki zostały objęte dozorem technicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady Min. z 16 lipca 2002 w spr. rodzajów urz. techn. podlegających dozorowi technicznym.
47.
Wózki widłowe specjalizowane obsługiwać mogą tylko osoby, które zdobyły uprawnienia kategorii IWJO – jest to osobna kategoria, pozwala ona na bycie operatorem wszystkich poziomów wózków jezdniowych (zawiera również kategorię IIIWJO i IIWJO).
48. Księga rewizyjna jest to zbiór dokumentów dotyczących danego urządzenia, zawiera dokumentację wydaną przez producenta urządzenia (dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja eksploatacji, atesty materiałowe, deklaracja zgodności itp.) oraz dokumentację powstającą podczas eksploatacji urządzenia

- Dokumentację techniczną,
- instrukcję obsługi,
- protokoły z badań okresowych wózka,
- decyzję UDT o dopuszczeniu do eksploatacji lub nie,
- dziennik konserwacji wózka,
- deklarację zgodności,
- informacje o wózku - numer ewidencyjny wózka,
- informacje o użytkowniku wózka.

Użytkownicy wózków widłowych mają obowiązek prowadzić Dziennik Konserwacji Wózka Widłowego (z aktualnymi wpisami przeglądów i napraw).
49.
Na naklejce UDT w samym środku znajduje się logo Urzędu Dozoru Technicznego – białe litery na zielonym tle. U dołu naklejki widoczny jest adres strony internetowej Urzędu. Najważniejszą część naklejki stanowi jej obramowanie. Jest to miejsce przeznaczone do zaznaczenia terminu następnego obowiązkowego przeglądu urządzenia. Z prawej strony znajdują się miesiące od 1 do 12, z lewej lata. Dzięki temu znany jest miesiąc i rok następnego przeglądu UDT.
50.
Forma pełna

- badania odbiorcze,
- okresowe,
- badanie doraźne (nadzwyczajne).

Rodzaje badań doraźnych:

- Eksploatacyjne,
- kontrolne,
- poawaryjne lub powypadkowe.

Dozór ograniczony:
Badania doraźne kontrolne co 2 lata, przeglądy konserwacyjne co 60 dni o ile producent nie ustalił inaczej.
Badania techniczne doraźne, eksploatacyjne, powypadkowe i poawaryjne przeprowadza się na wniosek eksploatującego.

Imię i nazwisko …….. data ……

Terminy badań okresowych, badań doraźnych kontrolnych i formy dozoru technicznego dla poszczególnych rodzajów UTB zostały określone w Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176). Załącznik 1 i 2.

51.

Eksploatację urządzeń transportu bliskiego może wstrzymać: Urząd Dozoru Technicznego, konserwator, operator
- zawiesić uprawnienia może tylko UDT.

52. Rodzaje napędów wózków:
- wózki z napędem elektrycznym (sieciowe lub akumulatorowe)
- wózki z napędem spalinowym (niskoprężnym lub wysokoprężnym)
- wózki zasilane gazem
- wózki z innym napędem (np. ręczne)

Wózki z napędem spalinowym nie nadają się do pracy wewnątrz budynków z uwagi na wydzielanie spalin. Takiego zagrożenia nie stwarzają wózki z napędem elektrycznym.

53. Bezpieczne składowanie materiałów w stosach.
- palety nie mogą być uszkodzone
- nie należy przekraczać dopuszczalnej wysokości stosu (z reguły podana jest w instrukcji)
- podłoże na którym układany jest stos musi wytrzymać obciążenie oraz powinno być równe, podobnie przy składowaniu w regałach należy przestrzegać ich nośności
- utrzymywać pion stosu aby zachował stateczność, czyli nie przewrócił się
- należy zwrócić uwagę czy w otoczeniu stosu nie ma zagrożeń.

Stateczność stosu zależy od stosunku jego wysokości do wąskiej strony podstawy i nie może być większy niż 6:1.
Gdy stos ustawiany jest na wolnym powietrzu to ten stosunek nie może być większy niż 3:1.

54. Przy przewożeniu ładunków widoczność do przodu jest ograniczona konstrukcją masztu a przy ładunkach o dużych gabarytach widoczność do przodu jest dodatkowo ograniczona.
Ładunek wolno transportować jedynie wtedy, gdy operator ma dobrą widoczność na drogę. W przeciwnym razie musi jechać do tyłu lub potrzebuje wskazówek osoby pomagającej. Jadąc do tyłu należy zachować szczególną ostrożność, patrzeć do tyłu, być bardzo uważnym. Z osobą pomagającą należy uzgodnić znaki porozumiewawcze, mieć kontakt wzrokowy, w przypadku braku kontaktu należy zatrzymać wózek. Urządzenia polepszające widoczność: montaż na wózkach kamer i dodatkowych lusterek, ustawienie na terenie zakładu luster w miejscach ze złą widocznością.

55. <u>W przypadku zaistnienia wypadku:</u>
- udzielając pomocy zadbać o własne bezpieczeństwo
- udzielić pomocy poszkodowanemu
- powiadomić przełożonego
- wezwać pogotowie ratunkowe
- zabezpieczyć teren wypadku
- powiadomić dozór techniczny

<u>W przypadku uszkodzenia wózka:</u>
- wyłączyć wózek
- zabezpieczyć przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione
- zabezpieczyć wokół teren
- powiadomić przełożonego, konserwatora
- w dzienniku obsługi dokonać wpisu o uszkodzeniu

56. W przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego zabezpieczenie stanowią zamki hydrauliczne (z wyjątkiem siłownika podnoszenia wideł-wysuwania masztu, gdzie zamiast zamka hydraulicznego jest zamontowany zawór dławiący).
Nie wyklucza się stosowania zamków hydraulicznych w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, chyba że prędkość opadania w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego ograniczona jest do 0,4 m/s. Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) - utrzymują tłoki cylindrów hydraulicznych w danym położeniu i zapobiegają niezamierzonemu ruchowi z powodu pęknięcia przewodu hydraulicznego.
Sprawdzenie działania zamka hydraulicznego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi.
Jeśli instrukcja wytwórcy nie przewiduje inaczej to:

- wysuwamy siłownik, następnie zatrzymujemy pracę pompę i symulujemy pęknięcie przewodu (spadek ciśnienia po stronie tłocznej), uzyskujemy to przez zasterowanie ruchu roboczego w przeciwnym kierunku (przesterowanie dźwigni rozdzielacza w przeciwnym kierunku).
UWAGA: należy sprawdzić zamki hydrauliczne wszystkich siłowników. Nie może nastąpić opadanie siłownika. Jeśli jeden z siłowników zacznie opadać świadczy to, że zamek hydrauliczny nie trzyma w konsekwencji NIE MOŻNA EKSLOATOWAĆ DŹWIGNICY Zamek hydrauliczny umieszczony jest na głowicy siłownika

57.

Czynność podnoszenia, opuszczania i pochylania wykonuje się po zatrzymaniu wózka. Zabrania się wykonywania tych prac podczas jazdy.
Umieszczając ładunek na regałach należy rozważyć:
- wysokość podnoszenia wózka oraz ciężar jaki wózek może podnieść na określoną wysokość przy określonym środku ciężkości ładunku od czoła wideł,
- wysokość regału i jego nośność
- gabaryty i masę ładunku
- nośność gruntu

58. Podczas wymiany butli operator powinien postępować w następujący sposób:
- zakręcić zawór butli
- wypalić gaz z instalacji (zaczekać aż silnik zgaśnie)
- wyjąć kluczyk ze stacyjki
- NIEISKRZĄCYM kluczem odkręcić wąż instalacji (lewy gwint tzn. odkręcić w prawo)
- zluzować obejmę mocującą butlę
- w nowej butli zdjąć folię zabezpieczającą zawór butli, odkręcić zabezpieczenie i sprawdzić stan uszczelki
- ustawić butlę na wózku króćcem wylotowym w dół
- podłączyć wąż instalacji gazowej (zakręcać w lewą stronę kluczem NIEISKRZĄCYM)
- sprawdzić ułożenie węża instalacji – nie powinien wystawać poza obrys wózka
- odkręcić zawór butli
- sprawdzić szczelność środkiem pianotwórczym.

Butle gazowe do wózków są oznakowane:
- znakiem graficznym przedstawiającym wózek lub
- na kołnierzu jest naklejka informująca, że butla przeznaczona TYLKO DO WÓZKÓW widłowych

59.

Zabezpieczenia operatora podczas utraty stateczności wózka jezdniowego podnośnikowego to:
- kask ochronny
- klatka bezpieczeństwa z dachem ochronnym dach ochronny (obowiązkowo dla wózków podnośnikowych o wysokości podnoszenia powyżej 2600 mm),
- krata na płycie czołowej wózka podnośnikowego.
- pasy bezpieczeństwa
- zamek pokrywy silnika.

Operator powinien być przypięty pasami i pozostać w klatce bezpieczeństwa i trzymać się mocno (nie powinien wyskakiwać, wychylać się).
Stateczność wózka jest to zdolność wózka do zachowania równowagi w warunkach pracy (wózek nie przewraca się).
Stateczność wózka jest zachowana gdy moment stabilizujący jest większy od momentu wywracającego Ms > Mw
Moment wywracający jest to iloczyn wszystkich sił działających po jednej stronie krawędzi wywrotu i odległości tych sił od krawędzi wywrotu.
Moment wywracający jest równoważony po drugiej stronie krawędzi wywrotu poprzez moment stabilizujący, który jest iloczynem masy wózka i odległości środka ciężkości wózka od krawędzi wywrotu.
Moment wywracający może być zmniejszony poprzez zastosowanie: zastosowanie podpór w wózkach wysięgnikowych, zastosowanie w mechanizmach roboczych automatycznej regulacji przyśpieszeń ruchów roboczych zmniejszających siły dynamiczne. Stateczność wózka podnośnikowego zależy od takich czynników jak: wymiary i kształt ładunku, wysokość podnoszenia ładunku, pochylenie do przodu i do tyłu, ciśnienie w ogumieniu oraz od sił dynamicznych.
Elementy konstrukcyjne: masa własna wózka, nisko osadzony środek ciężkości, w wózkach wysięgnikowych praca bez podpór lub z podporami
- parametry podestu: udźwig, wysokość podnoszenia, odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł, przesunięcie wideł na karetce, wysięg w wózkach wysięgnikowych
- czynniki zewnętrzne: warunki terenowe i pogodowe (podłoże, silny wiatr).

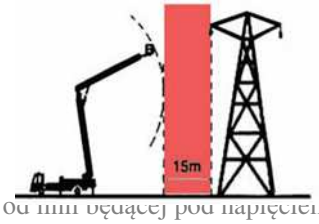
Siły dynamiczne są wynikiem przyśpieszenia, hamowania, zakręcania, jazdy na nierównej powierzchni lub na pochyłościach.
Pochylenie masztu do przodu z uniesionym ładunkiem wpływa niekorzystnie na stateczność wózka widłowego ku przodowi i na stateczność boczną, w czasie przemieszczania uniesionego ładunku dokonuj przechyłów tylko tyle na ile jest to konieczne.
Wózek może przewrócić się gdy maszt jest wychylony do przodu przy przenoszeniu ładunku.

Najczęstsze przyczyny utraty stateczności to:
a) niewłaściwe ułożenie ładunku na widłach czyli położenie środka ciężkości ładunku na widłach
b) nieprzestrzeganie udźwigów zgodnie z normogramem
c) niesprawność techniczna elementów wózka np. wideł, masztu, zaworu bezpieczeństwa
d) stan ogumienia
e) stan drogi przejazdowej
f) pochylenie terenu,
g) ciśnienie powietrza w ogumieniu
h) sposób ustawienia masztu podczas pracy
i) poziom umiejętności obsługującego
j) technika jazdy
h) przewożenie płynnych ładunków
g) warunki atmosferyczne

60. Wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia jest urządzeniem technicznym podlegającym pod dozór techniczny, dlatego może być eksploatowany tylko z zachowaniem przepisów dozoru technicznego. Wózek powinien być eksploatowany zgodnie z instrukcją eksploatacji opracowaną przez producenta wózka.
Do warunków atmosferycznych mających istotny wpływ na bezpieczną pracę wózkiem należy zaliczyć:
- silny wiatr, mgła, burza z wyładowaniami atmosferycznymi, opady deszczu, opady śniegu, oblodzenie, silny mróz, upały, praca w nocy

61. Z uwagi na zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, praca w pobliżu linii energetycznych jest dozwolona przy zachowaniu bezpiecznej odległości. Bezpieczna odległość wynika z wysokości napięcia linii energetycznej, im wyższe napięcie tym większa odległość od linii. Bezpieczna odległość od linii energetycznej mierzona jest w poziomie i wynosi:

Napięcie linii w [kV]	Minimalna bezpieczna odległość pozioma w [m]
do 1 kV	-3
powyżej 1 do 15 kV	-5
powyżej 15 do 30 kV	-10
powyżej 30 do 110 kV	-15
powyżej 110 kV	-30



Praca w odległościach bliższych od linii będącej pod napięciem jest niedozwolona. W bliższej odległości można pracować pod nadzorem służb energetycznych, gdy linia jest wyłączona spod napięcia, uziemiona i służby energetyczne wystawiły poświadczenie wyłączenia linii spod napięcia i właściwego jej zabezpieczenia.
Praca pod napięciem mogą wykonywać tylko służby energetyczne, z zachowaniem stosownych przepisów

62.
Wózki podnośnikowe służą do transportu ładunków, jednakże w uzasadnionych przypadkach wózkiem mogą być podnoszone osoby po spełnieniu następujących warunków:
a) wózek został wyposażony w specjalną platformę roboczą lub kosz do podnoszenia osób,
b) w instrukcji eksploatacji wózka producent dopuszcza podnoszenie osób,
c) została opracowana i uzgodniona z dozorem technicznym instrukcja pracy wózka przy podnoszeniu osób.
d) osoby obsługujące i nadzorujące pracę wózka zapoznały się z tą instrukcją,
e) wózek został dopuszczony do pracy dozór techniczny z platformą roboczą lub koszem (zgoda jest jednorazowa na wykonanie danej pracy).

63.
a) sprawdzić czy pochylenie rampy jest zgodne ze zdolnością pokonywania wzniesień przez dany wózek
b) ładunek prawidłowo ułożony i zamocowany na widłach
c) widły uniesione na wysokość ok. 30 cm
w wózkach podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem – na niewielkiej wysokości nad ziemią oraz możliwie najkrótszym wysięgniku.
d) maszt pochylony na operatora
e) wjazd na pochylnię odbywa się przodem a zjazd tyłem.

W tych pozycjach transport ładunku na widłach będzie najbardziej bezpieczny ponieważ, będzie zachowana największa stateczność wózka a siły dynamiczne powstające podczas jazdy będą wywoływały najmniejsze momenty wywracające

64. - Urząd Dozoru Technicznego, zwany „**UDT**" - Transportowy Dozór Techniczny, zwany „**TDT**" - Wojskowy Dozór Techniczny, zwany „**WDT**"
UDT podlega pod ministra właściwego ds. energii.
Na czele UDT stoi Prezes UDT.
Do zakresu działania UDT należy:
1) **nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym**, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych,
2) **wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi**, w zakresie określonym ustawą,
3) **wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego**,
4) szkolenie pracowników dozoru technicznego,
5) **prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych**,
6) **analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych** oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,
7) **uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne**
8) **sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące,**

TDT podlega pod ministra właściwego ds. transportu.
Na czele TDT stoi Dyrektor TDT.
Do zakresu działania TDT należy:
1) wykonywanie dozoru technicznego nad:
   a) urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na **obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych** oraz **na bocznicach kolejowych,**
   b) **osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi**,
   c) zbiornikami, w tym **cysternami** wykorzystywanymi **w ruchu kolejowym, drogowym** i **żegludze śródlądowej**,
   d) **urządzeniami** technicznymi **na statkach morskich, pontonach, dokach** oraz **na terenie portów** i **przystani morskich** nad urządzeniami związanymi bezpośrednio **z żeglugą morską**, w szczególności urządzeniami ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami,
   e) urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej,
2) **wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych**,
3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi,
4) **prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych**,
5) **analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia**,
6) uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne
7) **sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące.**

WDT podlega pod Ministra Obrony Narodowej. Na czele WDT stoi Szef WDT. Do zakresu działania WDT należy:

- wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznym eksploatowanymi w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

65. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydają jednostki dozoru technicznego w Polsce czyli:

UDT, TDT, WDT na podstawie ustawy o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. z późn. zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1008). (obowiązuje od 01.06.2019 r.)

66. W przypadku popełnienia przez osoby obsługujące rażących uchybień lub niesumiennego wykonywania swoich obowiązków tj. nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji, warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm i przepisów

prawnych w tym zakresie, organ właściwej jednostki dozoru technicznego cofa, w drodze decyzji, uprawnienia kwalifikacyjne wynikające z zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego tym osobom.

67.
Instrukcję eksploatacji dostarcza producent urządzenia.
Instrukcja eksploatacji UTB, powinna zawierać w szczególności:
1) wskazania dotyczące bezpiecznej eksploatacji UTB, w zależności od jego przeznaczenia i przewidywanych warunków pracy, a także dających się przewidzieć sytuacji anormalnych;
2) informacje dotyczące wymaganych kwalifikacji osób zajmujących się obsługą i konserwacją UTB;
3) opis budowy, działania i regulacji mechanizmów, zespołów i elementów wyposażenia mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego;
4) opis budowy, działania i regulacji elementów bezpieczeństwa;
5) w zakresie obsługi UTB:
   a) opis działania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych,
   b) informacje dotyczące wskazań przyrządów pomiarowo-kontrolnych wraz z rysunkami przedstawiającymi rozmieszczenie tych przyrządów,
   c) wskazanie sposobu i zasad sterowania ruchami mechanizmów,
   d) wykaz obowiązków obsługującego i niezbędnych do wykonania czynności przed, podczas i po zakończeniu pracy;
6) w zakresie konserwacji UTB:
   a) zasady wykonywania czynności konserwacyjnych, technologii montażu i demontażu, z określeniem wielkości momentów dokręcania połączeń śrubowych oraz sprawdzenia prawidłowości wykonanych działań wraz z określeniem zakresów i terminów przeprowadzanych przeglądów,
   b) wykaz czynności niezbędnych do wykonania przez konserwującego w ramach jego obowiązków;
7) wykaz podstawowych usterek lub nieprawidłowości, które mogą występować podczas eksploatacji UTB, z określeniem przyczyn i sposobu ich usunięcia;
8) warunki dotyczące wykonania i eksploatacji torowiska i toru jezdnego, o ile ma to zastosowanie.

68. Podczas pracy nie wolno przeciążać urządzenia. Urządzenie może być przeciążone podczas badań wykonywanych przez inspektora dozoru technicznego, podczas próby statycznej obciążeniem 125% udźwigu i 110% udźwigu podczas próby dynamicznej.

69. Głównym obowiązkiem operatora jest znać instrukcję obsługi urządzenia wydaną przez producenta i obsługiwać urządzenie zgodnie z tą instrukcją.
Ponadto powinien znać i stosować się do:
- przepisów BHP
- przepisów dozoru technicznego
- przepisów wewnętrznych (instrukcje, zarządzenia) wydanych przez eksploatującego urządzenie.

70. Naprawę i modernizację może wykonać zakład posiadający uprawnienie dozoru technicznego do wykonywania napraw i modernizacji urządzeń technicznych wydane w formie decyzji administracyjnej (art. 9 ustawy o dozorze technicznym)
Uzgodnienie naprawy jest dokonywane na pisemny wniosek zainteresowanego (art.17.1 ustawy o dozorze technicznym)
Wniosek ten powinien określać odpowiednio:
1) zakres naprawy z podaniem naprawiającego;
2) technologie mające zastosowanie przy naprawie, odpowiednio do jej zakresu, jeżeli nie znajdują się w zakresie posiadanego uprawnienia przedsiębiorcy, wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego (UDT/TDT/WDT);
3) metody i zakres badań niszczących i nieniszczących z określeniem kryteriów ich akceptacji.

Sposób przeprowadzenia naprawy dozór techniczny określa na piśmie.
Naprawiający ma obowiązek naprawiać urządzenie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, a po jej wykonaniu wystawić poświadczenie z wykonanych prac podpisane przez osobę odpowiedzialną za naprawę.
W trakcie badania doraźnego inspektor sprawdza prawidłowość dokonania naprawy zgodnie z dokumentacją powykonawczą oraz wyniki przeprowadzonych badań niszczących i nieniszczących,
inspektor sprawdza:
1) Czy zakres naprawy odpowiada zakresowi uprzednio uzgodnionemu,
2) Czy technologie mające zastosowanie przy naprawie zostały zatwierdzone przez dozór techniczny,
3) Kompletność i poprawność dokumentacji powykonawczej naprawy.

Po dokonanej naprawie inspektor przeprowadza badanie doraźne eksploatacyjne (w określonym zakresie min. próbę statyczną i dynamiczną) urządzenia i wydaje decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji.

W protokole badania inspektor odnotowuje przeprowadzenie naprawy a dokumentacja powykonawcza jest załącznikiem do protokołu.

71. Wstrzymać pracę urządzenia może:
- inspektor dozoru technicznego,
- konserwator,
- operator,
- eksploatujący,
- inspektor PIP,

W przypadku gdy stan techniczny urządzenia lub otoczenie pracy może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, życia ludzkiego lub mienia i środowiska.

72. Eksploatujący, który odpowiedzialny jest za bezpieczną eksploatację urządzeń poddozorowych w swoim przedsiębiorstwie, operator, który bezpośrednio odpowiedzialny jest za bezpieczną pracę urządzeniem, konserwator, który odpowiedzialny jest za stan techniczny urządzenia.

Praca niesprawnym urządzeniem jest zabroniona, ponieważ może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia.
Za pracę urządzeniem bez ważnej decyzji oraz za przerabianie urządzenia bez zgody dozoru technicznego grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Za niezgłoszenie do dozoru faktu zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia grozi kara grzywny.

Do obowiązków eksploatującego urządzenie techniczne należy:
- zgłosić urządzenie do rejestracji we właściwej terenowo jednostce dozoru technicznego
- zapewnić właściwą obsługę i konserwację urządzenia
- wyposażyć urządzenie w stanowiskową instrukcję obsługi, opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji i dostępną dla obsługującego
- założyć i przechowywać dziennik konserwacji w którym konserwator odnotowuje wykonywane czynności konserwacyjne
- wyposażyć pracownika w odpowiednie środki ochrony osobistej.
- przygotowywać urządzenie do badań dozoru technicznego
- zgłaszać do dozoru awarie urządzenia i wypadki związane z jego eksploatacją
- uczestniczyć w badaniach przeprowadzanych przez dozór techniczny
- nadzorować aby urządzenie było eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji dostarczoną przez producenta urządzenia
- wnosić opłaty za sprawowanie dozoru nad urządzeniem.

73. Wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia jest urządzeniem technicznym podlegającym pod dozór techniczny, dlatego może być eksploatowany tylko z zachowaniem przepisów dozoru technicznego. Wózek powinien być eksploatowany zgodnie z instrukcją eksploatacji opracowaną przez producenta wózka.

Do warunków atmosferycznych mających istotny wpływ na bezpieczną pracę wózkiem należy zaliczyć:
- silny wiatr, mgła, burza z wyładowaniami atmosferycznymi, opady deszczu, opady śniegu, oblodzenie, silny mróz, upały, praca w nocy.

74. Piktogram: jest to pismo obrazkowe, znak który coś przedstawia i służy do porozumiewania się/informowania obrazkami bez użycia mowy, pisma np. opis na stanowisku sterowniczym za pomocą symboli wszystkich dźwigni i przycisków sterowniczych, lampek kontrolnych, wskaźników oraz aby nie wykonywać pewnych czynności np. nie rozmawiać przez telefon, nie wychylać się, nie stawać pod ciężarem itp.

75.Czynność podnoszenia, opuszczania i pochylania wykonuje się po zatrzymaniu wózka. Zabrania się wykonywania tych prac podczas jazdy. Umieszczając ładunek na regałach należy rozważyć:
- zabezpieczyć miejsce pracy
- upewnić się że nie ma osób postronnych
- wysokość podnoszenia wózka oraz ciężar jaki wózek może podnieść na określoną wysokość przy określonym środku ciężkości ładunku od czoła wideł,
- wysokość regału i jego nośność

- gabaryty i masę ładunku
- nośność gruntu

76. Nowa bateria nie może być lżejsza od starej baterii oraz musi posiadać gabaryty i parametry elektryczne takie jak stara bateria (napięcie, pojemność elektryczną).

77. Podłoże powinno posiadać odpowiednią nośność i pochylenie. Wszelkie przeszkody terenowe będą utrudniać pracę wózkiem. W przypadku występowania wykopów i linii energetycznych należy od tych przeszkód zachować bezpieczne odległości (od wykopu - 0,6 metra od klina odłamu, wielkość klina odłamu zależna jest od rodzaju gruntu), nie wolno pracować wózkiem na studzienkach, rurach itp. Miejsce pracy wózka powinno być zabezpieczone (oznakowane) przed zbliżaniem się do strefy pracy wózka osób nieupoważnionych. Zabezpieczenie może być taśmą i tabliczkami z napisem ostrzegającym o zagrożeniu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (§158 Wykopy a sprzęt zmechanizowany)

1. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
2. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

78. W przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego zabezpieczenie stanowią zamki hydrauliczne. Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) - utrzymują tłoki cylindrów hydraulicznych w danym położeniu i zapobiegają niezamierzonemu ruchowi z powodu pęknięcia przewodu hydraulicznego. Sprawdzenie działania zamka hydraulicznego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli instrukcja wytwórcy nie przewiduje inaczej to: wysuwamy siłownik, następnie zatrzymujemy pracę pompę i symulujemy pęknięcie przewodu (spadek ciśnienia po stronie tłocznej), uzyskujemy to przez zasterowanie ruchu roboczego w przeciwnym kierunku (przesterowanie dźwigni rozdzielacza w przeciwnym kierunku).

UWAGA: należy sprawdzić zamki hydrauliczne wszystkich siłowników. Nie może nastąpić opadanie siłownika. Jeśli jeden z siłowników zacznie opadać świadczy to, że zamek hydrauliczny nie trzyma w konsekwencji NIE MOŻNA EKSLOATOWAĆ DŹWIGNICY Zamek hydrauliczny umieszczony jest na głowicy siłownika.

79. Udźwig, maksymalna wysokość podnoszenia, maksymalny wysięg, masa własna, prędkości ruchów roboczych.

80. Wózek ustawiony na poziomym, gładkim i twardym podłożu, maszt pionowo, widły obciążone ciężarem nominalnym, obciążone widły podnosimy na wysokość ok. 2,5 m. Układ hydrauliczny mechanizmu podnoszenia uznaje się że jest szczelny, gdy w ciągu 10 minut widły wraz z ładunkiem opadną:
a) nie więcej niż 10 cm a maszt odchyli się od pionu nie więcej niż 5° (dla wózków kat. IIWJO o udźwigu do 10 T),
b) nie więcej niż 20 cm dla wózków IIWJO o udźwigu powyżej 10T,
c) nie więcej niż 15 cm dla wózków IWJO ze zmiennym wysięgiem.
d) tłok siłownika podpory nie może opaść więcej niż 4 mm/h
Nieszczelności układu hydraulicznego mogą doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku lub uszkodzenia urządzenia i zniszczenia mienia.

81. Rozłożenie podpór zwiększa stateczność wózka oraz zwiększa parametry pracy czyli wzrasta udźwig i wysięg

82. Układ napędowy, układ podnoszenia, układ jazdy (koła, osie), układ kierowania (sterowania), układ hamowania, układ podpór

83. Zbiornik oleju hydraulicznego, filtr, pompa, rozdzielacz, siłowniki, przewody hydrauliczne i złącza, zawory sterujące i zabezpieczające, olej hydrauliczny

84. Opony pełne - zmniejszenie grubości opony o 25 % lub do wskaźnika (paska) wyznaczającego zużycie graniczne.

Opony pneumatyczne (dętkowe lub bezdętkowe) – zużycie bieżnika opony do 1,6 mm (do wskaźnika zużycia opony)

Imię i nazwisko …….. data ……

Ogumienie do wózków widłowych pełne bez bieżnika (opony superelastyczne gładkie, masywy gładkie, opony pełne gładkie, opony czarne, opony niebrudzące) – składa się z obręczy pokrytej nakładką z twardej gumy. Może być używane tylko na twardych, gładkich nawierzchniach, ponieważ bardzo słabo amortyzuje wstrząsy. Jest najbardziej stabilne, jednakże nie nadaje się do szybkiej jazdy.

Ogumienie do wózków widłowych pełne z bieżnikiem (opony superelastyczne z bieżnikiem, opony pełne z bieżnikiem, opony lane, opony czarne, opony niebrudzące)

Ogumienie do wózków widłowych pneumatyczne (opony pneumatyczne radialne, opony pneumatyczne diagonalne, opony czarne, opony niebrudzące) – składa się z obręczy i opony wypełnionej powietrzem lub dętką z powietrzem. Może być używane na różnych nawierzchniach, bardzo dobrze amortyzuje wstrząsy. Jest najmniej stabilne niż opony superelastyczne, jednakże nadaje się do szybkiej jazdy.

85. Cecha 1500x500 oznacza:
- udźwig jednego zęba wideł wynosi 1500 kg
- normatywna odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł wynosi 500 mm.

Przyczyny zużycia wideł:
- naturalne zużycie eksploatacyjne
- nieumiejętna obsługa: przeciążanie wideł, niewłaściwe ułożenie środka ciężkości ładunku
Kryteria oceny zużycia: -
zmniejszenie grubości o 10 % nie więcej niż 5 mm mierzone maksymalnie do 15 cm od zagięcia czoła wideł
- maksymalny kąt rozwarcia wideł max 3°
- dopuszczalna nożycowość max 3% ich długości
- dopuszczalne wygięcie trzonu i kła max 0,5% ich długości
Widły nie mogą mieć pęknięć w narożu i na zaczepach karetki, zatrzaski powinny prawidłowo utrzymywać położenie wideł na karetce. Widły muszą być ocechowane.

86. Przykłady osprzętu napędzanego: karetka przesuwna, chwytak obrotowy, kleszcze boczne, szuflada wychylna, kleszcze do cegieł, pług śnieżny.
Przykłady osprzętu nienapędzanego: przedłużki wideł, wysięgnik z hakiem (żurawik), ostroga do kręgów.

Osprzęt dodatkowy w wózkach powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta wózka. W dokumentacji dostarczonej wraz z wózkiem powinien znajdować się w wykaz dodatkowego osprzętu i deklaracja zgodności potwierdzająca montaż osprzętu wraz z diagramem udźwigu.

Dodatkowy osprzęt można stosować jedynie wtedy, gdy jest on przystosowany do danego wózka widłowego.

Doczepiane urządzenie musi być pewnie przymocowane do wózka, w razie potrzeby doprowadzony napęd hydrauliczny.
Eksploatując wózek z dodatkowym osprzętem należy pamiętać, że udźwig wózka maleje ponieważ:
- doczepione urządzenie ma określoną masę
- środek ciężkości ładunku zostaje bardziej oddalony od czoła wideł.
Należy także zwrócić uwagę na wartość przepływu i ciśnienia oleju hydraulicznego (czyli parametry pompy: wydajność i ciśnienie) wymaganego do prawidłowej pracy osprzętu.

87. Urządzenia oświetlenia i sygnalizacji mają wpływ na bezpieczeństwo pracy wózka i dlatego muszą być zawsze kompletne i sprawne, za co odpowiedzialny jest kierowca wózka.

Oświetlenie wózka:
- światła hamowania „stop”
- światła pozycyjne
- światła mijania
- kierunkowskazy
Urządzenia sygnalizujące, ostrzegawcze, kontrolne:
- sygnał dźwiękowy
- elektroniczny wskaźnik masy podnoszonego ładunku
- wskaźnik naładowania baterii
- wskaźnik ciśnienia oleju
- wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia
- wskaźnik ilości paliwa w zbiorniku

- wskaźnik temperatury oleju hydraulicznego
- wskaźnik położenia koła kierującego w wózkach 3-kołowych

88. Omów urządzenia zabezpieczające przed utratą stateczności i przekroczeniem dopuszczalnych naprężeń konstrukcji nośnej (kontrola obciążenia, kontrola momentu, kontrola położenia, budowa, funkcja, sposób kontroli).

Na stateczność wózka ma wpływ wiele zmiennych elementów eksploatacyjnych, takich jak masa ładunku i jego środek ciężkości, wysokość podnoszenia, wychył, wysięg, warunki podłoża czy też prędkość jazdy zwłaszcza przy skręcaniu, przyśpieszaniu, hamowaniu (szczególnie na pochyłości).Generalnie sytuacjom niebezpiecznym mają przeciwdziałać przeszkoleni, uprawnieni i odpowiedzialni operatorzy i konserwatorzy. To na operatorze spoczywa obowiązek ustalenia masy ładunku, jego środka ciężkości i oceny bezpieczeństwa wykonania pracy wózkiem. Projektanci/wytwórcy wyposażają wózki podnośnikowe w następujące urządzania zabezpieczające przed utratą stateczności i przekroczeniem dopuszczalnych naprężeń konstrukcji nośnej są to:
- ogranicznik udźwigu (zabezpiecza przed przekroczeniem dopuszczalnego udźwigu)
- układ redukcji prędkości jazdy wózka gdy wysokość podnoszenia jest >3m
- płynna regulacja prędkości ruchów roboczych powodująca zmniejszenie sił dynamicznych
- systemy poprawiające stateczność wózka, jak np. zmniejszenie prędkości jazdy i prędkości pochylania masztu w zależności od wysokości
- podnoszenia czy usztywnienie osi skrętnej na zakrętach
- wyłączniki krańcowe
- automatyczne poziomowanie wideł
- elektroniczne wskaźniki wysokości podnoszenia, udźwigu
- kamery umożliwiające operatorowi obserwację na monitorze przemieszczanego ładunku i otoczenia
- inne układy elektryczne i elektroniczne np.: programowanie trybów pracy, monitoring pracy wózków i operatorów

89. a. Wyłącznik awaryjny STOP, unieruchamia wszystkie funkcje ruchu wózka
b. Stacyjka uniemożliwiająca uruchomienie wózka przez osoby postronne
c. bezpieczniki, zabezpieczające przed przeciążeniami i zwarciami
d. czujnik zajętości fotela przez operatora
e. urządzenie uniemożliwiające gwałtowne ruszanie z miejsca (pedał jazdy),
f. samoczynne wyłączanie obwodu silników jazdy w czasie hamowania,
g. urządzenia sygnalizujące i ostrzegawcze: - sygnał dźwiękowy - sygnalizacja świetlna - sygnał jazdy tyłem

90.

* Zawory ograniczające ciśnienie (zawór bezpieczeństwa)- ogranicza ciśnienie w obwodzie hydraulicznym do bezpiecznej wartości
* Zawory zwrotne (zamek hydrauliczny – jest to zawór zwrotny sterowany)- zapobiega opadaniu urządzenia podnoszącego przy przecięciu węża lub utracie siły napędowej.
* Zawory przelewowe - utrzymuje stałe ciśnienie w układzie hydraulicznym
* Zawory dławiące, ogranicza prędkość opadania wideł

Kontrolne: manometr i termometr.
Zawory bezpieczeństwa - zabezpieczają przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym. Otwierają się gdy ciśnienie w układzie przekroczy wartość 110% maksymalnego ciśnienia roboczego. Stanowią zabezpieczenie przeciążeniowe i nie pozwalają na podniesienie ładunku o masie większej niż 110% udźwigu nominalnego. Zabudowane są za pompą. Są plombowane

Zawory przelewowe - utrzymują stałe ciśnienie w układzie hydraulicznym. Wysuwamy maksymalnie tłok siłownika (wysuwamy do końca). Kiedy tłok siłownika całkowicie się wysunie słychać charakterystyczny syk kiedy otwiera się zawór.

UWAGA: 1. Nie powinno nastąpić drganie przewodów hydraulicznych
2. Należy sprawdzić zawory przelewowe na wszystkich siłownikach

Zawór zwrotny - umożliwia przepływ oleju w jednym kierunku i samoczynnie odcina przepływ w kierunku przeciwnym
Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) - utrzymują tłoki cylindrów hydraulicznych w danym położeniu i

zapobiegają niezamierzonemu ruchowi z powodu pęknięcia przewodu hydraulicznego.
O ile instrukcja wytwórcy nie przewiduje inaczej:

wysuwamy siłownik, następnie zatrzymujemy pracę pompę i symulujemy pęknięcie przewodu (spadek ciśnienia po stronie tłocznej), uzyskujemy to przez zasterowanie ruchu roboczego w przeciwnym kierunku (przesterowanie dźwigni rozdzielacza w przeciwnym kierunku).

UWAGA: należy sprawdzić zamki hydrauliczne wszystkich siłowników. Nie może nastąpić opadanie siłownika. Jeśli jeden z siłowników zacznie opadać świadczy to, że zamek hydrauliczny nie trzyma w konsekwencji NIE MOŻNA EKSLOATOWAĆ DŹWIGNICY. Zamek hydrauliczny umieszczony jest na głowicy siłownika

Zawór dławiący – ogranicza przepływ oleju z określoną prędkością

91.

a. dach ochronny (obowiązkowo dla wózków podnośnikowych o wysokości podnoszenia powyżej 2600 mm),
b. klatka bezpieczeństwa – zabezpiecza operatora
c. krata na płycie czołowej wózka podnośnikowego.
d. hamulec zasadniczy i postojowy
e. pasy bezpieczeństwa
f. nakrętki, zawleczki - zabezpieczenie przeciw samoczynnemu luzowaniu się sworzni oraz połączeń śrubowych
g. zamek pokrywy silnika

92. - mieć ukończone 18 lat
- posiadać umiejętność praktycznej obsługi urządzenia (wymagana jest co najmniej miesięczna praktyka w zakresie obsługi - odpowiedniego typu urządzenia), mieć stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy (w uzasadnionych przypadkach) zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości),
- posiadać wiedzę w zakresie dozoru technicznego (akty prawne, normy)

93. Ważne są z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, wydawane na czas określony tj. 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju urządzenia, ważne są na terenie Polski.
- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – ważne 10 lat,
- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – ważne 5 lat).

94. - musi mieć ważną decyzję UDT

- musi mieć aktualny przegląd konserwacyjny

- musi być sprawne technicznie

- nie może być zewnętrznych okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzeniem.

95. - Protokół z przeprowadzonego badania urządzenia, - DECYZJA (z up. Prezesa UDT).

96. Wózek ustawiony na poziomym, gładkim i twardym podłożu, maszt pionowo, widły obciążone ciężarem nominalnym, obciążone widły podnosimy na wysokość ok. 2,5 m. Układ hydrauliczny mechanizmu podnoszenia uznaje się że jest szczelny, gdy w ciągu 10 minut widły wraz z ładunkiem opadną:
a) nie więcej niż 10 cm a maszt odchyli się od pionu nie więcej niż 5° (dla wózków kat. IIWJO o udźwigu do 10 T),
b) nie więcej niż 20 cm dla wózków IIWJO o udźwigu powyżej 10T,
c) nie więcej niż 15 cm dla wózków IWJO ze zmiennym wysięgiem.
d) tłok siłownika podpory nie może opaść więcej niż 4 mm/h
Nieszczelności układu hydraulicznego mogą doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku lub uszkodzenia urządzenia i zniszczenia mienia.

97. a) Poprzez awaryjne opuszczenie kabiny w sposób podany przez producenta w instrukcji eksploatacji wózka.
b) za pomocą zestawu do schodzenia po linie.

98.

a. dach ochronny (obowiązkowo dla wózków podnośnikowych o wysokości podnoszenia powyżej 2600 mm),
b. klatka bezpieczeństwa – zabezpiecza operatora
c. barierki .krata na płycie czołowej wózka podnośnikowego
e. hamulec zasadniczy i postojowy.
f. pasy bezpieczeństwa
g. nakrętki, zawleczki - zabezpieczenie przeciw samoczynnemu luzowaniu się sworzni oraz połączeń śrubowych
h. zamek pokrywy silnika (dla wózków kat. IIWJO z siedziskiem dla operatora)

99. Zbiornik oleju hydraulicznego, filtr, pompa, rozdzielacz, siłowniki, przewody hydrauliczne i złącza, zawory sterujące i zabezpieczające, olej hydrauliczny, uszczelnienia.

100.
- Mechanizm jazdy – odpowiedzialny za ruch poziomy wózka.
- Mechanizm podnoszenia – odpowiedzialny z ruch pionowy karetki.
- Mechanizm wychyłu – odpowiedzialny za wychył lub przechył masztu
- Mechanizm przesuwu – odpowiedzialny za boczny przesuw karetki w wózkach wyposażonych w karetkę przesuwną

Mechanizm podnoszenia jest głównym i najważniejszym mechanizmem wózków podnośnikowych. Jego główne elementy składowe: maszt, karetka, widły, łańcuchy nośne, siłowniki hydrauliczne podnoszenia karetki, wychyłu masztu, układ hydrauliczny.

Główne układy wózka podnośnikowego:
- Układ hamulcowy - Układ kierowniczy - Układ hydrauliczny - Układ napędowy - Układ elektryczny - Układ instalacji LPG

Układy hydrauliczne spełniają bardzo ważne funkcje w każdym wózku podnośnikowym decydując jednocześnie o bezpieczeństwie pracy wózka widłowego. Warunkiem bezpiecznej i prawidłowej pracy każdego układu hydraulicznego jest jego szczelność.

101. Ładunek należy transportować:

w wózkach widłowych - ok. 30 cm nad ziemią, maszt złożony i pochylony na operatora, środek ciężkości ładunku możliwie najbliżej czoła wideł

W tych pozycjach transport ładunku na widłach będzie najbardziej bezpieczny ponieważ, będzie zachowana największa stateczność wózka a siły dynamiczne powstające podczas jazdy będą wywoływały najmniejsze momenty wywracające.